

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

Código de granel	319795
Nombre	Carvedilol 25mg Tableta
Principio activo	Carvedilol
Forma farmacéutica	Tabletas
Composición	Cada tableta contiene 25 mg de Carvedilol.
Condiciones de almacenamiento	Consérvese a temperatura no mayor de 30°C, protegido de la luz y la humedad.
Referencia analítica	USP vigente, Norma técnica propia

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

2.1.1 Criterio de aceptación: Tableta de color blanco a blanco crema, circular, biconvexa, lisa por ambas caras, libre de partículas extrañas.

2.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

B. El espectro de absorción UV visible de la muestra presenta máximos y mínimos de absorbancia, solo a las mismas longitudes de onda de la preparación del estándar:

Preparación de Estándar: Pesar 12,5mg de Carvedilol estándar de referencia, en un balón volumétrico de 100 mL, añadir 50 mL de metanol y disolver. Luego llevar a volumen utilizando metanol, Filtrar a través de membrana PVDF 0,45µm.

Preparación de la Muestra: Triturar y pulverizar 10 tabletas, pesar el equivalente al peso promedio en un balón volumétrico de 200 mL. Añadir 50ml de metanol y disolver, luego llevar a volumen con metanol, Filtrar a través de membrana PVDF 0,45µm.

Leer en el espectrofotómetro UV en un rango de longitud de onda de 250 – 400nm, la preparación de estándar y muestra.

2.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pesar no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcular el peso promedio.

2.3.1 **Criterio de aceptación:** 120,3 – 139,7 mg/tableta.

2.4 VALORACIÓN DE CARVEDILOL

Tomar el promedio de los resultados a partir del análisis de la uniformidad de contenido. Para análisis durante estabilidad del producto ver ítem procedimiento y métodos de análisis de estabilidad

2.4.1 **Criterio de aceptación:** 22,5 – 27,5 mg/Tableta (90,0 - 110,0 %).

2.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: *(Por uniformidad de contenido)*

2.5.1 **Reactivos, condiciones cromatográficas, preparación del estándar y adaptabilidad del sistema:** utilice los mismos de la valoración de estabilidades.

2.5.2 **Preparación de la muestra:** Tomar individualmente 10 tabletas. Transferir cada una de ellas a un balón volumétrico de 100 mL, Adicionar 50 mL de fase móvil y llevar al ultrasonido hasta completa disolución. Enfriar y completar a volumen con fase móvil, tomar una alícuota de 5,0 mL en un balón de 50mL, y llevar a volumen con fase móvil. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45um saturando con 2 mL o membrana de Nylon saturando con 4 mL. (Concentración 25 ppm).

Nota: El estándar presenta estabilidad en solución hasta de 50 horas y la muestra hasta 48 horas después de su preparación en condiciones de temperatura ambiente.

2.5.3 Cálculos:

$$\%carvedilol = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100mL} \times \frac{5mL}{50mL} \times Fp \times \frac{100mL}{25mg} \times \frac{50mL}{5mL} \times 100$$

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

2.5.4 **Criterio de Aceptación:** El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 2. Tabla de valores de referencia M.

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

2.5.5 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso L2 = 25 a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

2.6 DISOLUCION (test 1) USP

Aparato: 2 (paletas)
Velocidad: 50 rpm
Tiempo: 30 minutos
Medio: Ácido clorhídrico 0,7% ajustado con NaOH 50% a pH 1,45 0,2
Volumen: 900 mL

2.6.1 Preparación del medio: Tomar 7,0ml de HCl al 37% y adicionar a un beaker con 500 mL de agua, agitar y completar a 1 litro, ajustar pH 1,45 con NaOH 50% si es necesario.

2.6.2 Preparación del estándar: Pesar 23,0mg de carvedilol R.S en un balón de 100mL, añadir 5mL de metanol y llevar a ultrasonido por 10 min, completar volumen con medio de disolución, tomar

una alícuota de 3,0mL, transferir a un balón de 50 mL y diluir a volumen con el medio de disolución. (Concentración 13,8 ppm)

2.6.3 Procedimiento: Colocar 900mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicionar el equipo a 50 r.p.m. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, colocar una tableta en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 30 minutos. filtrar una porción de la muestra de cada vaso a través de papal Whatman #1. Enfríe los filtrados a temperatura ambiente. Tomar una alícuota de 10 mL en un balón de 20 mL y aforar con medio de disolución. (Concentración 13,8 ppm)

Nota: Las muestras y el estándar presentan una estabilidad hasta de 6 horas una vez las muestras y el estándar hayan sido disueltos en medio de disolución.

Determine la absorbancia de cada una de las soluciones y del estándar a una longitud de onda de **285nm** y **380nm**, utilizando como blanco medio de disolución.

2.6.4 Cálculos:

$$\% \text{Disuelto carvedilol} = \frac{A_{c\ mta}}{A_{c\ est}} \times \frac{P_{est}}{100\text{mL}} \times \frac{3\text{mL}}{50\text{mL}} \times F_p \times \frac{900\text{mL}}{25\text{mg}} \times \frac{20\text{mL}}{10\text{mL}} \times 100$$

Dónde:

$A_{c\ mta}$ = Absorbancia de la preparación muestra corregida ($A_{285}-A_{380}$)= A_{corr}
 $A_{c\ est}$ = Absorbancia de la preparación estándar corregida ($A_{285}-A_{380}$)= A_{corr}
 P_{est} = Peso del estándar.
 F_p = Factor de potencia.

2.6.5 Espectro:

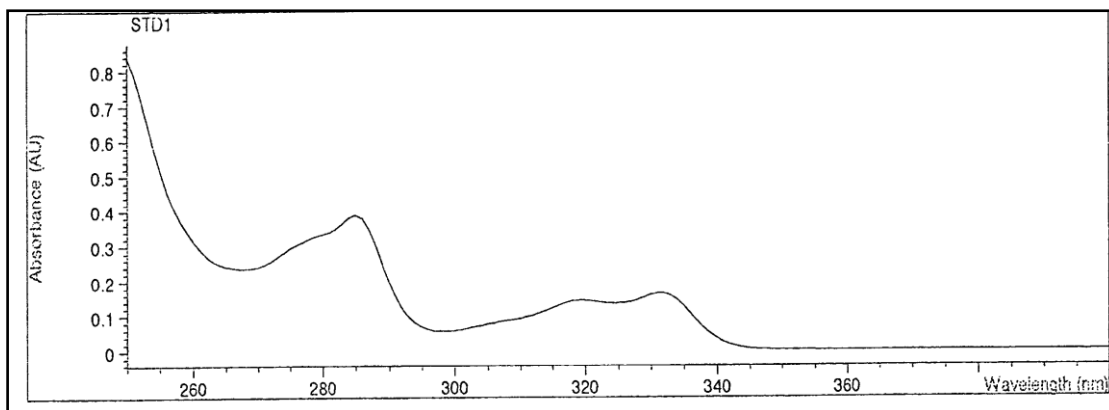


Figura N°1. Espectro Guía Estándar Carvedilol

2.6.6 Criterios de Aceptación: Mínimo 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Carvedilol se disuelve en 30 minutos.

- Valores entre 110 % - 115 % solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

Tabla 3. Criterios de aceptación de disolución.

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

2.7 IMPUREZAS ORGANICAS

2.7.1 Método: Cromatografía HPLC

2.7.2 Reactivos, Fase Móvil, Diluyente: Utilizar los mismos que se emplearon en la valoración.

Nota: Utilizar una muestra como en la valoración solución Stock de recién preparación sin someter a ultrasonido ni calor.

2.7.3 Preparación del estándar: Tomar una alícuota de 5,0 mL de la segunda dilución del estándar utilizada en la valoración y transferirla a un balón de 100 mL, completar volumen con fase móvil. Filtrar a través de membrana de Nylon 0,45 µm saturando con 4 mL. (Concentración 1,25 ppm).

2.7.4 Preparación Solución de sensibilidad (LOQ): Tomar una alícuota de 5,0 mL de la última dilución del estándar (Concentración 1,25 ppm) en un balón de 50 mL y completar a volumen con fase móvil. Filtrar a través membrana Nylon de 0,45 µm saturando con 4 mL. (Concentración 0,125 ppm).

2.7.5 Preparación de la solución muestra: Tome una alícuota de 10 mL de la solución stock de la muestra usada para la valoración, en un balón de 20 mL y afore con fase móvil.

Nota: El estándar presenta una estabilidad en solución de hasta 50 horas y las muestras una estabilidad de 20 horas después de su preparación.

2.7.6 Condiciones cromatográficas

Columna	Luna (2) 5 µm, C8, 150*4,6 mm
Detector	UV
Longitud de onda	240 nm
Flujo	1,0 mL/min
Temperatura	Ambiente
Fase móvil/Diluyente	Modificador inorgánico: Acetonitrilo (64:36)
Volumen de inyección	15 µL
Concentración	Estándar 1,25 ppm Muestra 125 ppm
Tiempo de retención	4,3 minutos Ancho de banda 4,0 – 5,1 minutos
Tiempo de corrida Muestra	30 minutos
Tiempo de corrida Estándar	7,0 minutos

2.7.7 Adecuabilidad

Realizar las 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas. El %RSD de las 5 inyecciones de la solución estándar es no mayor a 3,0%. Realizar una inyección de la solución de sensibilidad (LOQ), blanco y muestra por lote. Verificar la adecuabilidad del sistema conforme a la siguiente tabla.

Ítem	Criterio de aceptación
Factor de asimetría	Entre 0,8 – 2,0
Platos teóricos	No es menor de 2000
%RSD de la solución estándar	No mayor al 3,0 %
La relación s/n de la solución sensible (LOQ)	Mayor a 10

En caso de no detectar impurezas orgánicas reportar como menor al LOD que es 0,03% que equivale a 0,0375 ppm de Carvedilol.

2.7.8 Cromatograma Guía

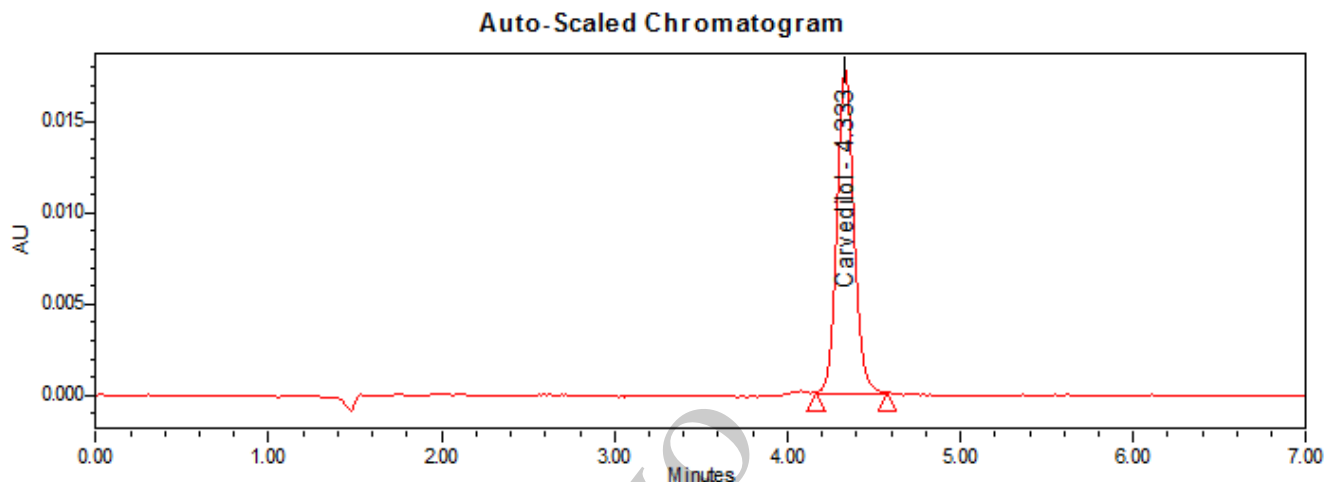


Figura N°2. Cromatograma Guía Estándar Carvedilol

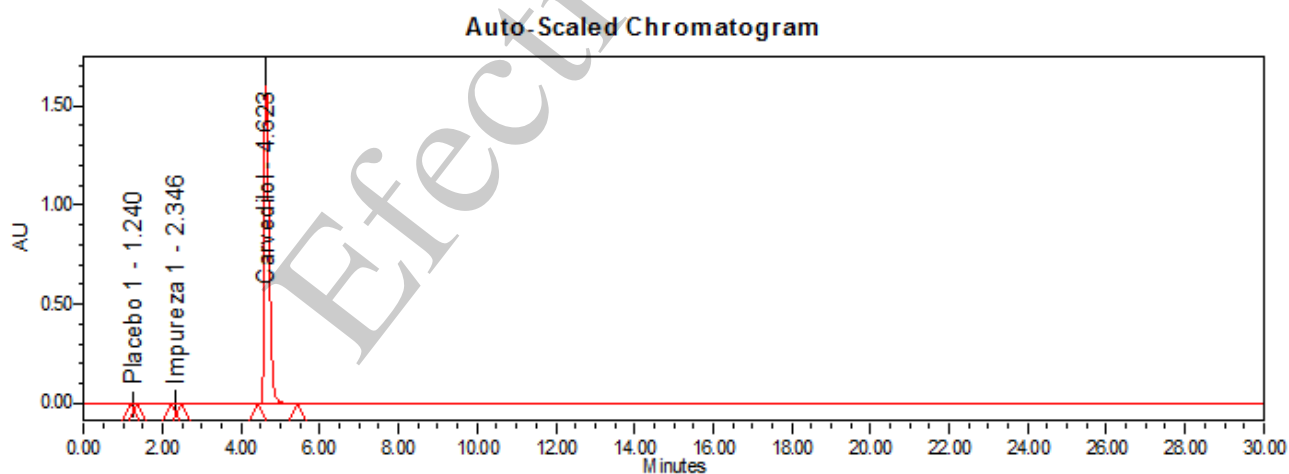


Figura N°3. Cromatograma guía muestra Carvedilol

2.7.9 Cálculos:

$$\%impurezas = \frac{A_{imp\ mtra}}{A_{std}} \times \frac{P_{mtra}}{100mL} \times \frac{5mL}{50mL} \times \frac{5mL}{100mL} \times Fp \times \frac{100mL}{25\ mg} \times \frac{20mL}{10mL} \times 100$$

Dónde:

A_{mta} = Área de la muestra.

A_{est} = Área del estándar.

P_{est} = Peso del estándar.

Fp = Factor de potencia.

Resolución de señales a discriminar en el test

COMPONENTE	TIEMPOS (minutos)	DESCRIPCIÓN
Placebo 1*	1,2	*Componentes de Placebo
Compuesto Relacionado B**	27,3	**Compuestos de síntesis
Compuesto Relacionado F**	5,0	

2.7.10 **Criterio de aceptación:** Impurezas individuales no específicas: máximo 0,2 %
Impurezas totales: máximo 1,0 %

Nota: Ignorar los picos con un tiempo de retención relativo menor o igual a 0,04 y los picos con menos del 0,03% de la respuesta nominal del pico de Carvedilol en la solución muestra.

2.8 MICROBIOLOGIA*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente. Criterios de aceptación según norma técnica propia.

2.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/1 g.

(*) Análisis exclusivo para productos de exportación con fines de comercialización

2.9 CUANTIFICACIÓN DE TRAZAS DE LIMPIEZA DE CARVEDILOL POR HPLC EN ÁREAS DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO CARVEDILOL 25 MG TABLETAS SEGÚN TÉCNICA PROPIA

2.9.1 Método: cromatografía HPLC

2.9.2 **Reactivos utilizados:** Agua purificada tipo I, Fosfato de potasio monobásico, trietilamina, ácido fosfórico, acetonitrilo, hidróxido de sodio, metanol.

2.9.3 **Modificador inorgánico-Buffer fosfato pH 4,0:** Disolver 3,0 gramos de fosfato monobásico de potasio en 950 mL de agua purificada, adicionar 1 mL de Trietilamina, mezclar y completar volumen a 1L con agua purificada y ajustar a pH 4,0 con ácido fosfórico.

- 2.9.4 **Fase móvil:** Prepara una mezcla con 64 volúmenes de modificador inorgánico y 36 volúmenes de acetonitrilo (64:36).
- 2.9.5 **Hidróxido de sodio 0,01N:** Pesar 400 mg de hidróxido de sodio y disolver en un litro de agua.
- 2.9.6 **Diluyente:** Hidróxido de sodio 0,01N: metanol (3:2).
- 2.9.7 **Preparación del estándar:** Pesar 6 mg de Carvedilol estándar en un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 20 mL de diluyente y llevar a ultrasonido durante 10 minutos, dejar reposar y llevar a volumen con diluyente (**solución stock**). Tomar una alícuota de 1,0 mL de la solución stock en un balón volumétrico de 100 mL, completar a volumen con diluyente, Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm saturando con 5 mL y envialar. Concentración final de Carvedilol: 1,2 ppm.
- NOTA:** En el método de hisopado no se filtra el estándar para colocar este en la mismas condiciones de trabajo de la muestra ya que en esta no se cuenta con el volumen necesario para realizar la saturación del filtro.
- 2.9.8 **Preparación solución de sensibilidad:** Tomar una alícuota de 5,5 mL de la solución estándar de carvedilol en un balón volumétrico de 100 mL y llevar a volumen con diluyente. Concentración 0,066 ppm.
- 2.9.9 **Preparación de muestra método de hisopado:** La muestra para esta prueba se recoge con un hisopo que debe ser sumergido en 3 mL de hidróxido de sodio 0,01N, una vez recogida la muestra de equipos y áreas de fabricación a esta adicionar 2 mL de metanol, luego sónica por 15 minutos dejar reposar y pasar a vial directamente e inyecte en el cromatógrafo.
- 2.9.10 **Preparación de las muestras para método de enjuague:** Colectar 30 mL de hidróxido de sodio 0,01N en un frasco con tapa rosca, añadir 20 ml de metanol. Llevar a shaker durante 15 minutos y filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm saturando con 5 mL envialar e inyectar en el cromatógrafo.

2.9.11 **Condiciones Cromatográficas:**

Columna:	Luna (2) 3 µm C8 100 X 4,6 mm
Flujo:	1,0 mL /min
Detector:	UV
Longitud de onda:	240 nm
Temperatura:	25 °C ± 5 °C
Volumen de inyección:	50 µl
Concentración:	25 ppm
Tiempo de retención:	5,4 minutos Ancho de banda 4,4 – 6,4 minutos

Tiempo de corrida: 8,0 minutos

2.9.12 Condiciones de Adecuabilidad

Realizar las 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas. El %RSD de las 5 inyecciones de la solución estándar es no mayor a 10,60%. Realizar una inyección de la solución de sensibilidad (LOQ), blanco y muestra. Verificar la adecuabilidad del sistema conforme a la siguiente tabla.

Parámetro	Criterio de aceptación
Desviación estándar relativa	No más de 10,6 % de las inyecciones
Relación señal-ruido: solución sensibilidad (LOQ)	No menos de 10,0 en la solución de sensibilidad (LOQ)
Platos teóricos	≥ 1000

2.9.13 Cálculos método de hisopo:

$$ppm \text{ de Carvedilol} = \frac{A_{mtra}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{1}{100} \times FP \times F \times 1000$$

Donde:

A mtra: Área del pico de Carvedilol en la solución muestra

A std: Área del pico de Carvedilol en la solución estándar

W std: Peso del estándar de Carvedilol en mg

FP: Factor de potencia del estándar (Pot Std/100)

F: Factor de recuperación para cada superficie.

Tabla 4. Factor de recuperación método de hisopado.

Acero	Vidrio	Epoxica Blanca	Epoxica Azul	PVC	Silicona
1,22	1,96	1,49	1,15	0,88	2,09

2.9.14 Cálculos método de enjuague:

$$ppm \text{ de Carvedilol} = \frac{A_{mtra}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{1}{100} \times FP \times F \times 1000$$

Donde:

A mtra: Área del pico de Carvedilol en la solución muestra

A std: Área del pico de Carvedilol en la solución estándar

W std: Peso del estándar de Carvedilol en mg

FP: Factor de potencia del estándar (Pot Std/100)

F: Factor de recuperación para cada superficie.

Tabla 5. Factor de recuperación método de hisopado.

Acero	Vidrio	Epoxica Blanca	Epoxica Azul	PVC	Silicona
1,76	1,96	1,89	1,50	1,72	1,78

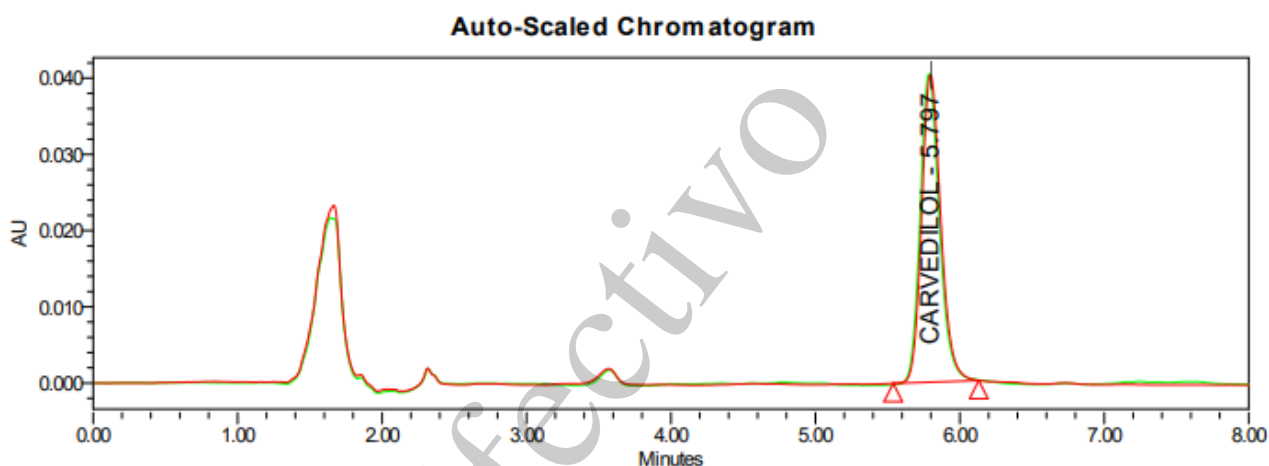


Figura N° 4 Cromatograma guía estándar de carvedilol

2.9.15 Criterio de aceptación: No mas de 1,2 ppm

Nota: En caso de que el resultado sea no detectable reportar menor al LOD 0,022 ppm.

3. ESTABILIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

3.1.1 Criterio de aceptación: Tableta de color blanco a blanco crema, circular, biconvexa, lisa por ambas caras, libre de partículas extrañas

3.2 IDENTIFICACIÓN

- A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 120,3 – 139,7 mg/tableta.

3.4 VALORACION DE CARVEDILOL

3.4.1 **Método:** Cromatografía HPLC

3.4.2 **Reactivos:** Agua purificada Tipo I, Acetonitrilo, Metanol HPLC, Fosfato de potasio monobásico, trietilamina, Ácido fosfórico.

3.4.3 **Modificador inorgánico-Buffer fosfato pH 3,0:** Disolver 3,0 gramos de fosfato monobásico de potasio en 650 mL de agua purificada, adicionar 1 mL de Trietilamina, mezclar y completar volumen con agua purificada y ajustar a pH 3,0 con ácido fosfórico.

3.4.4 **Diluyente-Fase Móvil:** Prepara una mezcla con 64 volúmenes de modificador inorgánico con 36 volúmenes de acetonitrilo (64:36).

3.4.5 **Preparación del estándar:** Pesar alrededor de 25,0 mg de Carvedilol estándar secundario, en un balón volumétrico de 100 mL, disolver y diluir a volumen con fase móvil, tomar una alícuota de 5,0 mL en un balón de 50 mL, diluir a volumen con fase móvil. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm saturando con 2 mL o Nylon saturando con 4 mL. (Concentración 25 ppm).

3.4.6 **Preparación de la muestra:** Triturar a polvo fino no menos de 20 tabletas, transferir una cantidad de polvo equivalente al peso promedio (Aproximadamente 130 mg de polvo) en balones volumétricos de 100 mL, adicionar fase móvil y llevar a ultrasonido hasta completa disolución, enfriar y completar a volumen con fase móvil. Tomar una alícuota de 5,0 mL en un balón volumétrico de 50 mL, llevar a volumen con fase móvil y mezclar. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm saturando con 2 mL o Nylon saturando con 4 mL. (Concentración 25 ppm).

Nota: El estándar presenta estabilidad en solución hasta de 50 horas y la muestra hasta 48 horas después de su preparación en condiciones de temperatura ambiente.

3.4.7 Condiciones Cromatográficas:

Columna: Luna (2) 3 μ m C8 100 X 4,6 mm
 Flujo: 0,8 mL /min
 Detector: UV
 Longitud de onda: 240 nm
 Temperatura: Ambiente
 Volumen de inyección: 20 μ l
 Concentración: 25 ppm
 Tiempo de retención: 4,7 minutos Ancho de banda 4,3 – 5,1 minutos
 Tiempo de corrida: 8,0 minutos

3.4.8 Cromatograma guía

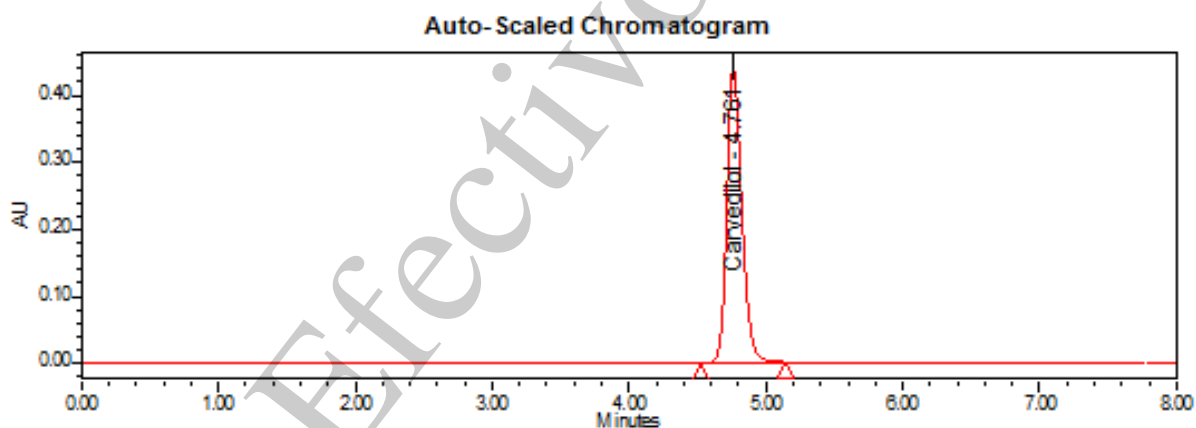


Figura N°5. Cromatograma Guía estándar Carvedilol

3.4.9 Adecuabilidad

Usar las condiciones arribas descritas y realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas, verificar la adecuabilidad del sistema.

Ítem	Criterio de aceptación
Factor de asimetría	Entre 0,8 – 2,0
Platos teóricos	No es menor de 2000
%RSD de la solución estándar	No mayor a 2,0 %

3.4.10 Cálculos:

$$mg \text{ carvedilol} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100mL} \times \frac{5mL}{50mL} \times F_p \times \frac{100mL}{P_{mtra}} \times \frac{50mL}{5mL} \times PP$$

Dónde:

A_{mta} = Área de la muestra.
A_{est} = Área del estándar.
P_{est} = Peso del estándar.
P_{mtra} = Peso de la muestra (mg).
F_p = Factor de potencia.
PP = Peso promedio (mg)

3.4.11 **Criterio de aceptación:** 22,5 – 27,5 mg/Tableta (90,0 - 110,0%)

3.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

3.5.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Carvedilol se disuelve en 30 minutos.

3.6 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

3.6.1 **Criterio de aceptación:**

Impurezas individuales no específicas: máximo 0,2 %
Impurezas totales: máximo 1,0 %

3.7 HUMEDAD

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 “Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S”, macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

3.7.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5,0 %.

3.8 DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

3.8.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 15 Kp.

3.9 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>. Especificaciones según norma técnica propia.

3.9.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/1 g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

4 REGISTROS GENERADOS

Tabla 6. Registros generados.

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA- F1 CARVEDILOL 25mg TABLETA Formato 2: CA- F2 CARVEDILOL 25mg TABLETA
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

5 ANEXOS

5.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

5.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

6 CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 7. Control de cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	09-05-12	Nuevo	Nuevo
01	17-06-13	Actualización del Instructivo	Especificidad y selectividad método analítico por cambio de formula.
02	28-10-14	Actualización	Se incluye el parámetro microbiología en el producto y se aclara con nota "Análisis exclusivo para lotes de exportación con fines de comercialización" Se incluye Hoja de cálculo de producto terminado y estabilidad.
03	23-11-15	Actualización según USP vigente	Se incluye identificación por espectrofotometría UV en las especificaciones de liberación del producto terminado Se modifica especificación del parámetro de descripción según instructivo de manufactura Se modifica metodología analítica del parámetro de identificación según USP vigente. Se genera control de cambio N° 2015CALIP0186
04	18-09-18	Actualización Cambio de formato	Se actualiza el formato.
1.0	14-01-21	Actualización	Migración a GEODE
2.0	12-11-21	Actualización	Actualización conforme a la USP vigente alineándose con las validaciones: VMA-V-036-2016 Rev 04: Valoración y Uniformidad de contenido VMA-IO-013-2016 rev 04: Impurezas orgánicas VMA-D-014-2016 Rev 03: Contenido Disuelto Se reemplaza la palabra "Comprimidos" a "Tabletas" Cambios sustentados con el número de control de cambios No: 2021CALIP0423
3.0	16-02-22	Actualización	Ajuste de límites de la variable de peso promedio; Se propone ampliar los límites de la variable de peso promedio conforme al rango de la Farmacopea Británica (peso de la tableta entre 84 mg y 250 mg; rango +/- 7,5 %), siendo una tolerancia menor y más estricta respecto a la USP (peso de la tableta entre 130 mg o menos; rango

			+/- 10 %). Se propone el ajuste del +/- 7,5 % en las tres concentraciones. Cambios sustentados con el número de control de cambios No:2021CALIP0098
4	07-11-24	Actualización	Se incluye dentro de los análisis la cuantificación de trazas tanto método de hisopado como de enjuague según la validación VMA-T-396-2024 Rev 1.0. Se cambia código de granel de acuerdo a la nueva codificación de Eurofarma. Cambios sustentados con el número de control de cambios No: 2024CALIP0079. Control de cambio documental DCC-000064.

Efectivo

Document Approvals for CALI-INST-000195v4.0

Task: Approvers Approval Verdict: Approve changes & release Approval to be made Effective	Deicy Bohorquez, Jefe de Control de Calidad (deicy.bohorquez@eurofarma.com) Aprobación 17-Jan-2025 15:45:16 GMT+0000
Task: QA Approval Verdict: Approve changes & release QA Approval to be made Effective	Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento de calidad (carolina.sanchez@eurofarma.com) Aprobación de garantía de calidad 17-Jan-2025 16:23:48 GMT+0000

Efectivo